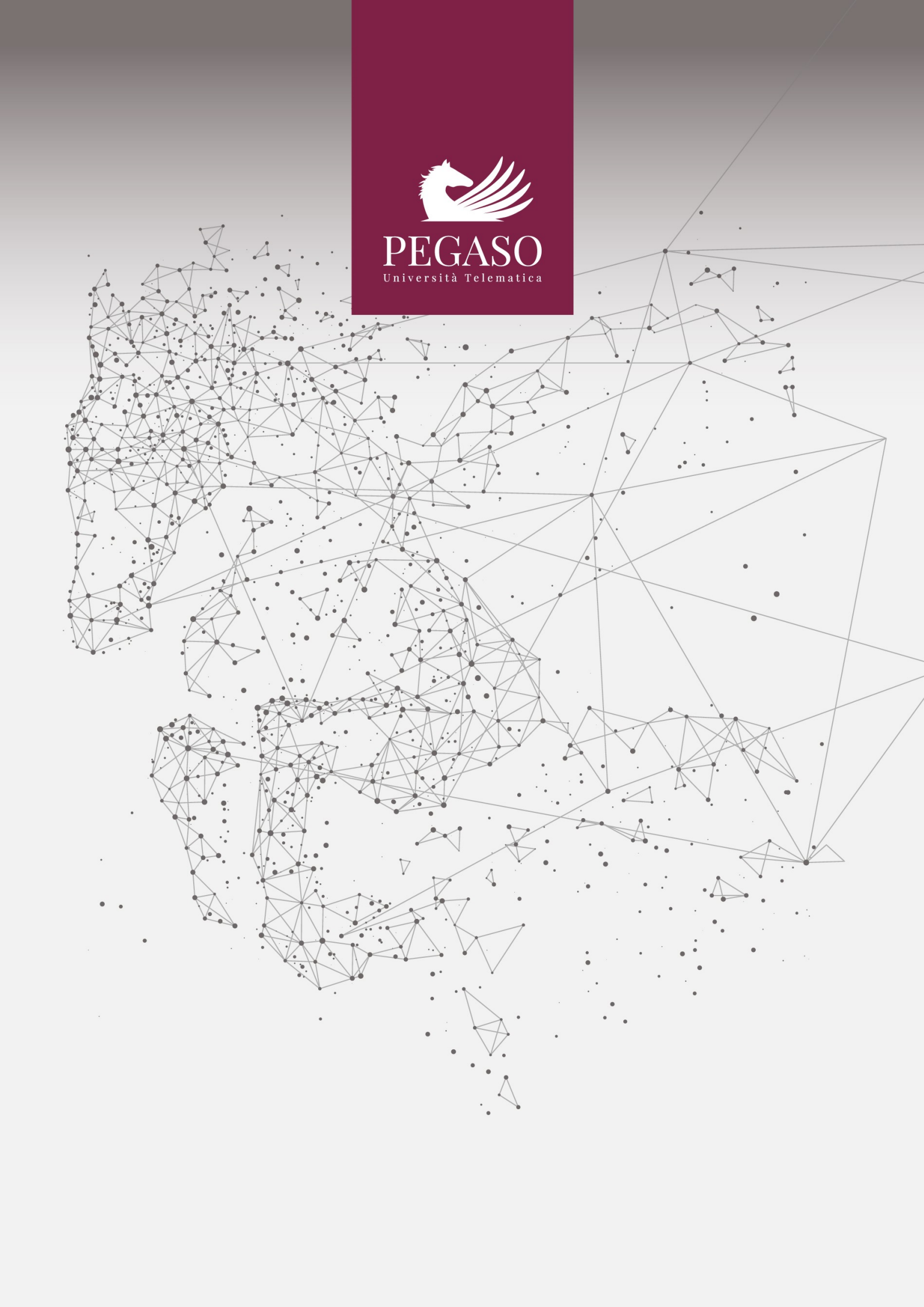

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. COSA RAPPRESENTANO I DIAGRAMMI DI ATTIVITÀ E NOTAZIONE DI BASE 3
2. GRAFO DI ATTIVITÀ 6
3. TOKEN E FLUSSO DI CONTROLLO 8
4. ALTRI NODI DI CONTROLLO 9
5. DESCRIVERE ATTIVITÀ COMPLESSE 14
BIBLIOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Cosa rappresentano i diagrammi di attività e notazione di base

Il diagramma di attività permette di illustrare il flusso delle lavoro (intesa come una sequenza di azioni) di un sistema (workflow o logica procedurale). Possono essere utilizzati per rappresentare i processi aziendali al fine di descrivere il flusso di lavoro di un processo aziendale (ad esempio il flusso e il controllo delle decisioni o della operatività aziendale di un certo reparto oppure fra reparti). Possono altresì servire per modellare il flusso di azioni in un caso d'uso in fase di analisi, per modellare un'operazione di una classe o un algoritmo in fase di progettazione.

Più precisamente, il diagramma di attività modella un comportamento (che può riguardare uno o più entità) come una sequenza di azioni. Le azioni quindi sono unità di comportamento che si susseguono per realizzare un'attività articolata o complessa.

A differenza dei diagramma delle macchine a stati, nei diagrammi di attività il focus è su l'attività e non su chi la svolge (sistema, classe o gruppo di classi, attore che interagisce con il sistema). Il diagramma di macchina a stati modella il comportamento (generalmente di una sola entità) come variazioni del suo stato interno in seguito al verificarsi di eventi. Il diagramma di attività modella un comportamento (che può riguardare uno o più entità) come una sequenza di azioni organizzate secondo un flusso di dati e di controllo. Sotto molti punti di vista sono simili ai diagrammi di flusso (flowchart) perché entrambi modellano un flusso di azioni con la differenza fondamentale che supportano la rappresentazione di elaborazione parallela (ovvero esecuzione parallela di azioni).

Come detto i diagrammi di attività descrivono come si susseguono le azioni che formano un'attività e il modo con cui vanno eseguite in modo coordinato per portare a termine l'attività. L'azione quindi costituisce l'elemento base del diagramma e modella un'unità di lavoro atomica ovvero il singolo passo all'interno dell'attività che si sta descrivendo, che non è necessariamente semplice dal punto di vista dell'esecuzione, ma che comunque si decide che non viene dettagliato ulteriormente.

L' azione è rappresentata dal Nodo Azione ed espressa nel diagramma con un rettangolo arrotondato ed è identificata con una voce verbale che descrive in genere usando il linguaggio naturale l'azione stessa (ad esempio: spedire la lettera, evadere ordine più eventualmente altri dettagli fino a breve frase di senso compiuto ad esempio depositare la busta nella buca della lettera).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Può avere solo una freccia entrante e una uscente ad indicare la transizione da un'azione alla successiva: quando un'azione ha terminato il proprio lavoro scatta una transizione automatica in uscita dall'azione che porta all'azione successiva.

Può avere solo una freccia entrante e una uscente ad indicare la transizione all'azione in oggetto dopo aver eseguito la precedente e prima di eseguire l'azione successiva.

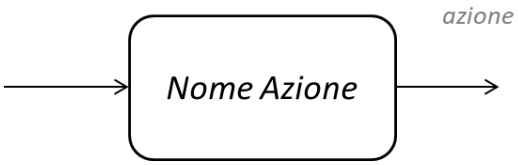


Fig. 1: Nodo Azione

Le azioni possono eseguire le rispettive unità elementari di lavoro o di comportamento operando su dati o entità informative (oggetti). Nel passaggio da un'azione all'altra si possono quindi passare anche oggetti che sono rappresentati tramite nodi appositi (Nodi Oggetto) come mostrato in Fig.2.

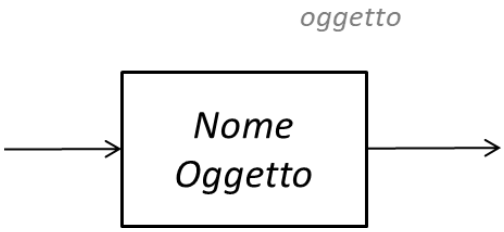


Fig. 2: Nodo Oggetto

Nel semplice esempio in Fig. 3, dopo l'azione «Crea Progetto» si genera un oggetto di nome Progetto che viene passato all'azione successiva dove è prevista l'azione che lo esegue.



Fig. 3: Esempio con nodo Oggetto

È possibile aggiungere al Nodo Oggetto un'indicazione dello stato. Infatti, una entità informativa viene usata o elaborata nell'ambito dell'azione indicata ed eventualmente passata all'azione successiva. Questa elaborazione e passaggio di oggetti può far cambiare lo stato dell'oggetto stesso come passa da un'azione alla successiva. Questo stato può venir indicato. Un esempio è mostrato in Fig. 4. Dall'azione Crea Progetto si genera un oggetto Progetto che viene passato all'azione successiva per la sua esecuzione. Dopo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

la creazione e prima dell'esecuzione lo stato è "in esecuzione", dopo l'azione Esegui progetto lo stato diventa «finito». Questi stati devono essere coerenti con la macchina a stati eventualmente associata all'oggetto. Questo rappresenta quindi un l'anello di congiunzione tra diagrammi di attività e di stato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Grafo di attività

Come detto i diagrammi di attività descrivono come si susseguono le azioni che formano un'attività e il modo con cui vanno eseguite in modo coordinato per portare a termine l'attività eventualmente trasmettendosi anche entità informative. Quindi non solo vanno indicate le azioni ma anche il modo e l'ordine con cui verranno eseguite.

Per questo motivo un'attività nel suo complesso è rappresentata tramite un grafo diretto (vedi Fig. 4) i cui nodi sono le azioni (ed eventuali entità informative/oggetti) e gli archi collegano i nodi azione andando a rappresentare così tutti i possibili percorsi di esecuzione delle azioni (flusso di controllo) nell'ambito dell'attività.

Poi ci sono i nodi di controllo che indicano informazioni di controllo sul flusso di esecuzione e su come deve articolarsi tra le azioni.

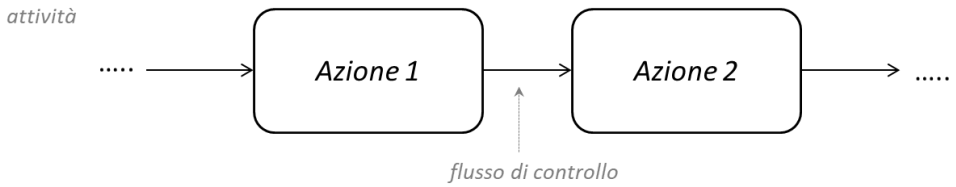


Fig. 4: Grafo dell'attività

I principali e più intuitivi nodi di controllo sono il nodo di entrata e il nodo di uscita.

I nodi di controllo specificano il flusso delle azioni che compongono l'attività, non necessariamente lineare attraverso le azioni.

Ogni diagramma delle attività ha due nodi di controllo particolari: Nodo iniziale e Nodo fine delle attività (Fig. 5).

Il nodo iniziale è il punto di partenza del diagramma, indica la prima azione da eseguire ed è rappresentato da un cerchio con solo archi in uscita. Il nodo Fine delle attività indica la conclusione dell'attività e ha solo archi in entrata. L'azione finale del diagramma deve puntare sempre al nodo finale.

Ogni nodo iniziale fa partire un flusso di esecuzione, il primo nodo finale raggiunto ferma tutti i flussi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

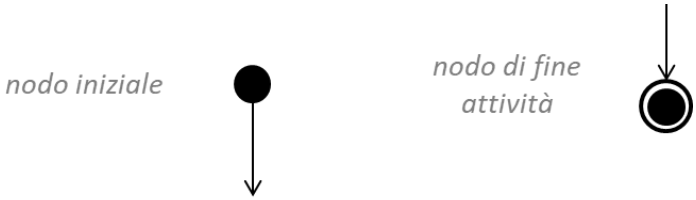


Fig. 5: Nodo iniziale e di fine attività

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Token e flusso di controllo

Come visto, nel diagramma di attività disegnato come un grafo diretto, quando un'azione ha terminato il proprio lavoro scatta una transizione dall'azione appena terminata che porta alla successiva che deve essere eseguita. Ne consegue che oltre ad entità informative (oggetti) le azioni si passano anche un «lasciapassare» alla loro esecuzione.

Per capire la semantica dei diagrammi di attività bisogna immaginare delle entità di controllo, dette token, che viaggiano lungo il diagramma passando dalle singole azioni che compongono l'attività. Solo le azioni in possesso dei token necessari possono essere eseguite.

Il flusso dei token definitsce il flusso di esecuzione delle attività, detto anche flusso di controllo. Il token, viaggia attraverso gli archi e le azioni da eseguire facendo fluire il focus di controllo attraverso il diagramma che determina quali azioni eseguire.

Il flusso di controllo ha inizio al nodo iniziale che crea il token, il quale passa all'azione successiva che a sua volta lo passa avanti dopo che la sua esecuzione è terminata, giungendo infine al nodo di uscita dove termina il flusso di esecuzione e viene distrutto il token. Il movimento di un token è atomico, fa un passo alla volta passando da un'azione alla successiva.

Consideriamo l'esempio in Fig. 6 di una semplice attività denominata «Inviare una lettera» che consiste in una sequenza di 3 azioni («Scrivi lettera», «Affranca lettera» e «Imbuca lettera») necessarie al fine di portare a termina la spedizione di una lettera. Questo è appunto rappresentato da questo semplice grafo. Il flusso di esecuzione parte dal nodo di inizio dove viene generato il token. Dopodiché il token è passato alla prima azione da eseguire «Scrivi lettera». Terminata l'esecuzione di tale azione, il token può passare all'azione successiva «Affranca lettera» e poi alla successiva ancora «Imbuca lettera» per poi arrivare al nodo di uscita dove termina il flusso di esecuzione e quindi il token viene distrutto.



Fig. 6: Esempio attività e passaggio di controllo del flusso tra un'azione e la successiva

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Altri nodi di controllo

Come detto i diagrammi di attività descrivono come si susseguono le azioni che formano un'attività e il modo con cui vanno eseguite in modo coordinato per portare a termine l'attività trasmettendosi informazioni e focus di controllo.

Abbiamo introdotto i nodi di controllo come nodi che specificano indicazioni di controllo su come debba fluire il flusso di esecuzione delle azioni e quindi il token attraverso il diagramma. Abbiamo visto due nodi di controllo elementari detto che nodi di inizio e nodi di uscita che rispettivamente danno vita e terminano il flusso di esecuzione.

Tuttavia in genere le attività sono ben lungi da essere rappresentate da un semplice flusso di esecuzione lineare delle azioni che la compongono. In vari casi in fatti si può presentare la necessità di eseguire delle azioni contemporaneamente o solo sotto particolari condizioni. A questo scopo sono stati introdotti altri nodi di controllo:

- Fork
- Join
- Decision
- Merge

Il nodo *fork* (Fig. 5 a sinistra) descrive l'esecuzione in parallelo di più azioni. Un fork è applicato quando le azioni considerate sono indipendenti tra loro e possono quindi essere eseguite contemporaneamente in modo concorrente. In altri termini, viene utilizzato nel diagramma per rappresentare un flusso che può diramarsi in due o più flussi paralleli. La rappresentazione del nodo fork: una barra nera puntata da un solo arco e dalla quale partono due o più archi verso le azioni che sono eseguite in parallelo.

In termini di token e di flusso di controllo, quando si incontro un nodo fork i token in entrata vengono conati e passati ai vari flussi paralleli lungo gli archi in uscita che possono essere più di uno.

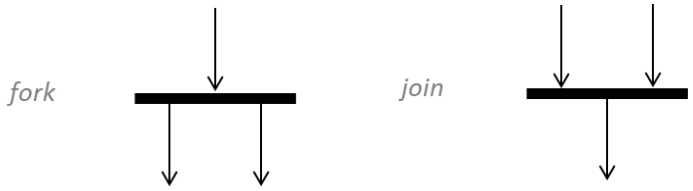


Fig. 5: Nodi fork e join per moltiplicare e sincronizzare più flussi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il nodo *join* (Fig. 5 a destra) è il duale del fork. Il join specifica che un'azione è eseguita solo nel momento in cui le azioni precedenti hanno terminato la propria esecuzione. Il nodo join è rappresentato da una barra nera, come il nodo fork, con due flussi in entrata e uno in uscita. E' definito anche nodo di sincronizzazione perché sincronizza due rami svolti parallelamente, generando un unico flusso di esecuzione.

Non è necessaria un join per ogni fork. I flussi possono arrivare da porzioni di diagramma separate che si ricongiungono in questo fork.

La join consuma i token: si attende un token per ogni freccia entrante, si consumano tutti (oppure quelli specificati) e ne esce uno solo. I token dei flussi di entrata, che devono essere tutti presenti, vengono convogliati all'unico flusso in uscita. E' anche possibile annotare un join node con una specifica, ovvero un'espressione booleana racchiusa tra parentesi graffe che definisce quali token in entrata devono essere presenti prima di passare il controllo al flusso di uscita. Ad esempio un nodo join con 3 flussi di entrata A, B, C può avere la specifica {A and (B or C) In questo caso il controllo passa al flusso in uscita quando il flusso A ed uno fra i flussi B e C hanno terminato la loro esecuzione, contrariamente al caso standard che richiederebbe la terminazione di tutti e tre i flussi.

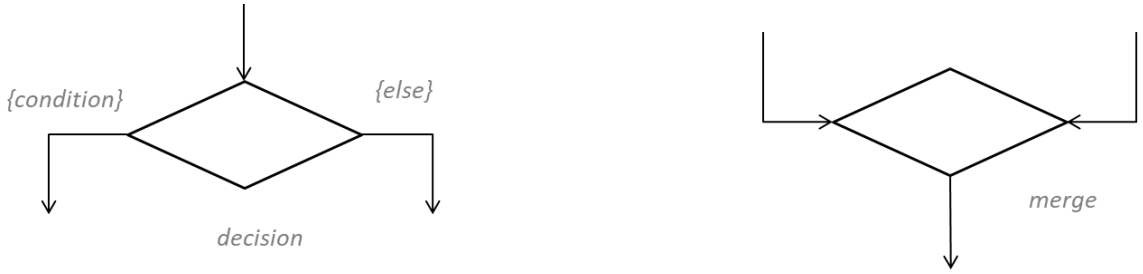


Fig. 6: Nodi decision and merge

Il nodo di controllo *decision* (Fig. 6 a sinistra) indica che l'esecuzione di un'azione dipende dal verificarsi di una determinata condizione chiamata *guard*. Questo nodo descrive il fatto che, al termine di una particolare azione, lo scenario può proseguire in modo diverso con azioni che dipendono da specifiche situazioni che si vengono a verificare. Questo nodo è chiamato anche *if* perché spesso la condizione espressa ha due sole possibilità: alternativa verificata o non verificata. Il nodo decision è rappresentato con un rombo vuoto puntato da un arco solo e dal quale partono almeno due archi.

Il nodo di controllo *merge* (Fig. 6 a destra) descrive un punto del processo in cui si ricongiungono due o più flussi alternativi. A differenza del nodo join, non implica una sincronizzazione in quanto si è in

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

presenza di un unico flusso di esecuzione (quello selezionato a fronte dell'esecuzione del nodo decision). Il merge è anch'esso descritto da un rombo. Il nodo di controllo *merge* è il duale del nodo decision: infatti un merge node è descritto anch'esso da un rombo ma con ha vari archi in entrata ed uno solo in uscita. Il flusso di controllo passa in uscita appena uno dei flussi in entrata ha completato la sua esecuzione passando al merge node il token di controllo.

In Fig. 7 è mostrato un diagramma di attività che descrive il flusso di controllo che riguarda il processo di decisione sul da farsi riguardo alla cena serale. Per prima cosa si sceglie la modalità: se cenare in casa oppure fuori[1]. Se si sceglie di mangiare in casa allora segue un nodo di *fork* partendo con due attività in parallelo per cucinare i piatti e apparecchiare la tavola. Se non si mangia in casa allora segue un ulteriore nodo di *decision* in cui si stabilisce se mangiare fuori oppure no. Se no si salta la cena e il diagramma finisce. Se sì ci si reca al ristorante e successivamente, come nel caso in cui si mangia a casa, si procede a consumare il pasto e il diagramma finisce.

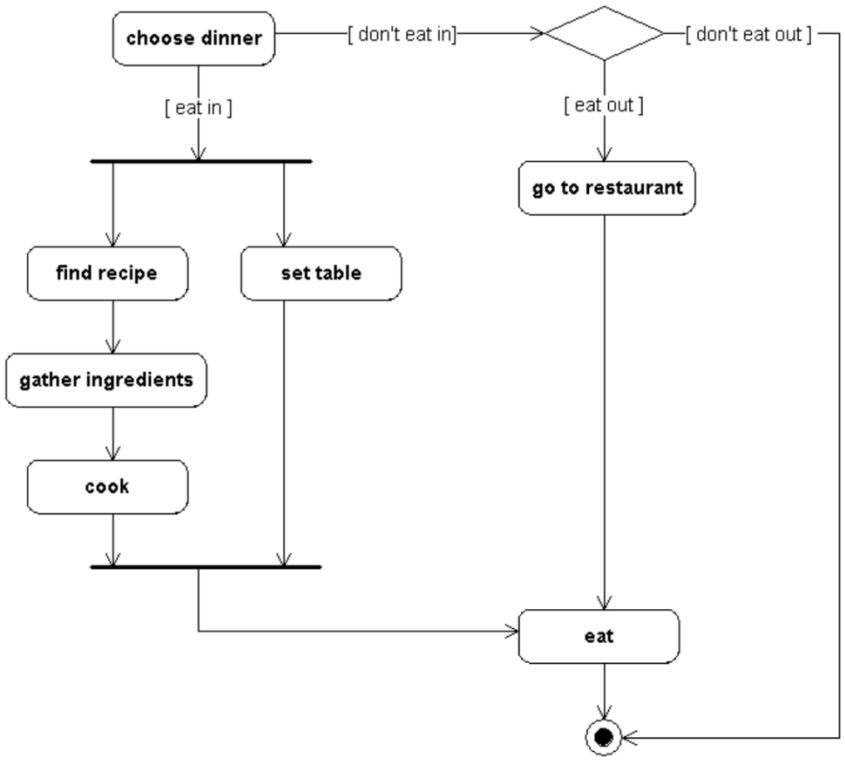


Fig. 7: Diagramma di attività relativo a "Cosa fare per cena"

1 Sarebbe stato più appropriato che dopo aver scelto la modalità ci fosse un nodo *decision* da cui far valutare la scelta e di conseguenza il flusso successive. Si è scelto una modalità abbreviata ma comunque ugualmente Chiara di procedure, facendo partire due frecce dall'azione "choose dinner".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Consideriamo l'esempio di diagramma delle attività mostrato in Fig. 8 su elaborazione di un ordine.

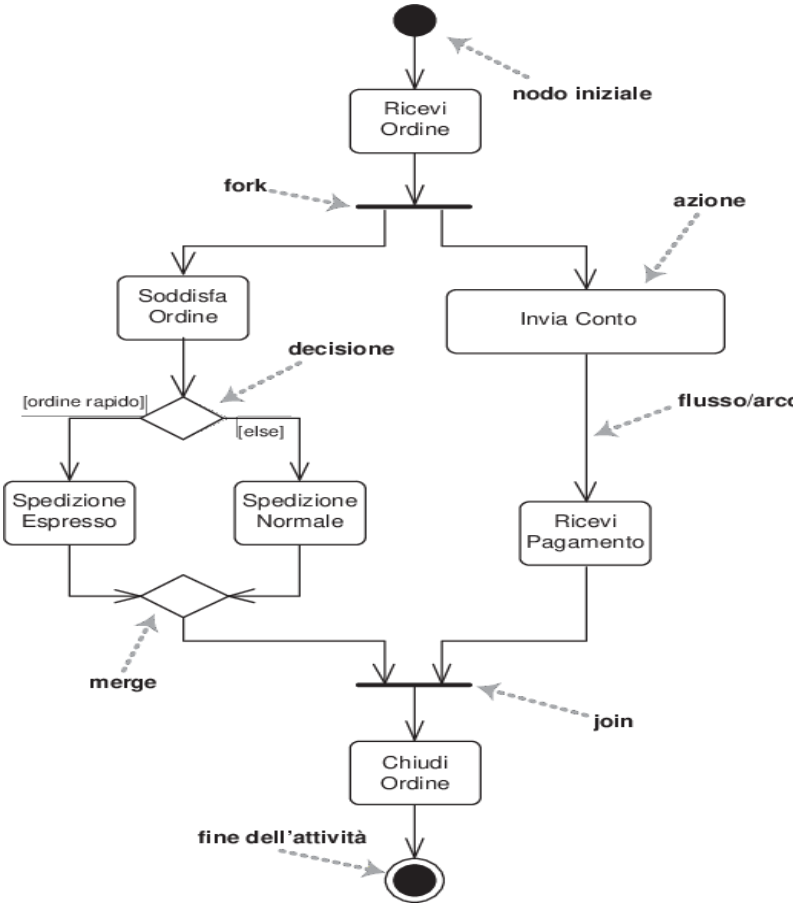


Fig. 8: Diagramma di attività relativo a "Elaborazione di un ordine"

L'esecuzione comincia in corrispondenza del nodo iniziale, a cui fa seguito l'azione Ricevi Ordine. Una volta terminata l'azione Ricevi Ordine, si incontra un *fork*. Un fork ha un solo flusso di ingresso e più flussi in uscita che vengono eseguiti in modo concorrente. Quindi le azioni Soddisfa Ordine e Invia Conto possono essere avviate contemporaneamente e in parallel, in quanto in questo caso prelevare il prodotto e spedirlo e gestire il relative pagamento.

Il nodo *join* è il duale del fork. Il join specifica che un'azione è eseguita solo nel momento in cui le azioni precedenti hanno terminato la propria esecuzione. Nell'esempio della figura non è possibile chiudere l'ordine finché non è stato spedito e pagato.

Il nodo di controllo *decision* indica che l'esecuzione di un'azione dipende dal verificarsi di una determinata condizione chiamata guard. Questo nodo descrive il fatto che, al termine di una particolare azione, lo scenario può proseguire in modo diverso con azioni che dipendono da specifiche situazioni che si vengono a verificare. Nell'esempio della figura il nodo decision è usato per stabilire se effettuare la spedizione espresso oppure normale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il nodo di controllo *merge* è il duale del nodo decision e descrive un punto del processo in cui si ricongiungono due o più flussi alternativi. Nell'esempio serve per ricongiungere due flussi alternative generati dal nodo decision sul tipo di spedizione da fare.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Descrivere attività complesse

I processi descritti nei diagrammi di attività possono essere molto complessi: questo può portare alla creazione di diagrammi poco leggibili e, di conseguenza, poco comprensibili.

Per ovviare al problema si può *modularizzare il diagramma* ricorrendo all'uso di attività che richiamano altre attività: nel diagramma principale si inserisce un'azione che rimanda a un altro diagramma all'interno del quale è descritto con maggior dettaglio l'insieme di azioni da svolgere. È lo stesso meccanismo utilizzato nel caso dei sottoprogrammi di un linguaggio di programmazione tradizionale.

Come mostrato in Fig. 9, l'attività invocata è rappresentata come un insieme di azioni racchiuse in un rettangolo arrotondato, identificato dal nome dell'azione che lo richiama. L'azione che nel diagramma principale richiama il diagramma di dettaglio presenta al suo interno in simbolo del "rastrello" per indicare che l'articolazione dell'azione è illustrata nel diagramma relativo. Nel diagramma possono essere specificati anche parametri di input e di output, rappresentati da rettangoli come nel caso degli oggetti.

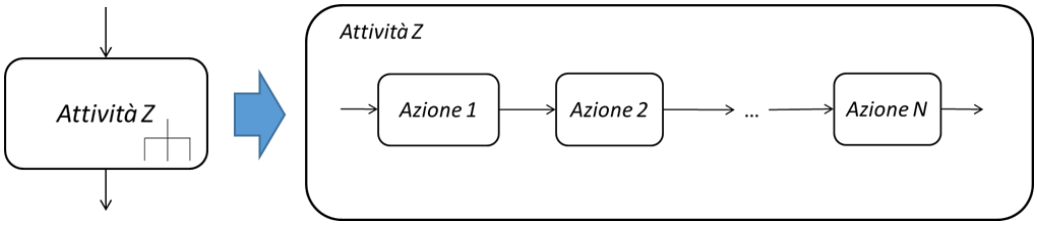


Fig. 9: Modularizzare un diagramma di attività (sinistra) e scomposizione di una attività in sotto-attività (destra)

Come mostrato in Fig. 10, possiamo prendere la logica che controlla la spedizione nell'esempio di Fig. 7 e definirla come attività autonoma. In questo modo possiamo indicarla nel diagramma principale e chiamarla come fosse un'azione (con il simbolo del rastrello). Il dettaglio di tale attività è specificato a parte. Nel diagramma possono essere specificati anche parametri di input e di output, l'oggetto Ordine in entrambi i casi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

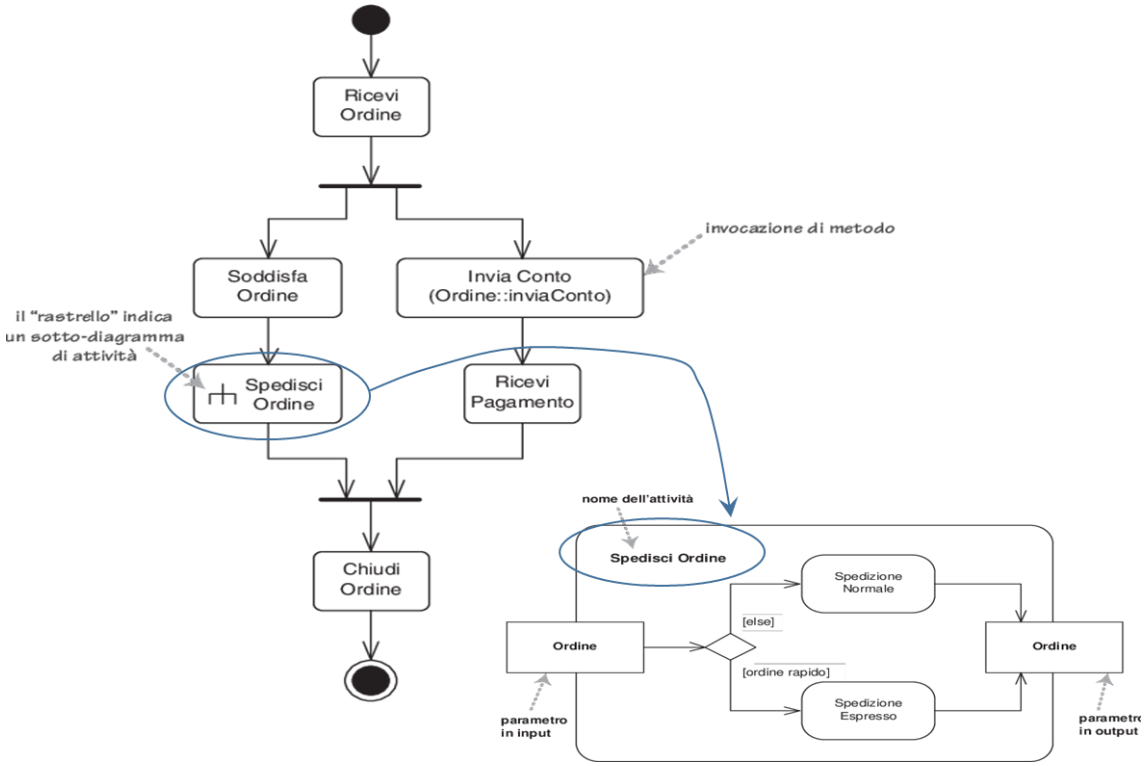


Fig. 10: Esempio di modularizzazione del diagramma di attività "Elaborazione di un ordine"

Un altro caso che si può verificare è che l'esecuzione di un'attività particolarmente complessa comporti che le azioni descritte non siano eseguite dallo stesso attore. In questo caso il diagramma viene suddiviso in partizioni per raggruppare le diverse azioni di uno scenario in base agli attori che sono responsabili della loro esecuzione.

I diagrammi della attività documentano bene ciò che accade, ma non dicono chi fa cosa. Talvolta non è importante: spesso è giusto concentrarsi su ciò che deve essere fatto senza preoccuparsi di chi svolge ogni parte delle attività. Altri casi è importante mostrarlo per esempio nel campo della modellazione dei processi di business. Ricordo che UML non serve solo per la modellazione del software in sé ma anche dei processi di produzione e organizzativi dove gli oggetti sono entità concettuali legati ad esempio ad una organizzazione o a un'attività di business, esempio reparto contabilità.

Per indicare in un diagramma chi fa cosa, si possono usare le partizioni che mostrano le azioni intraprese da una singola organizzazione o da una classe. Nella Fig. 11 si mostra un semplice esempio di diagramma partizionato, mostrando come le azioni che compongono l'attività di gestione ordini possono essere assegnate a diversi dipartimenti. Le partizioni sono semplici e monodimensionali: quando seguono questo stile sono spesso chiamate swimless che potremmo tradurre corsie di marcia.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Lo stesso meccanismo puà essere utilizzato per suddividere il diagramma in modo più dettagliato vuoi utilizzando suddivisioni sia verticali che orizzontali, vuoi suddividendo gerarchicamente ogni parte. In tal modo si possono esprimere altri tipi di responsabilità. Ad esempio si può avere una divisione gerarchica in responsabilità di classe al livello più astratto e di singole istanze al livello inferiore, oppure attributi e singoli valori.

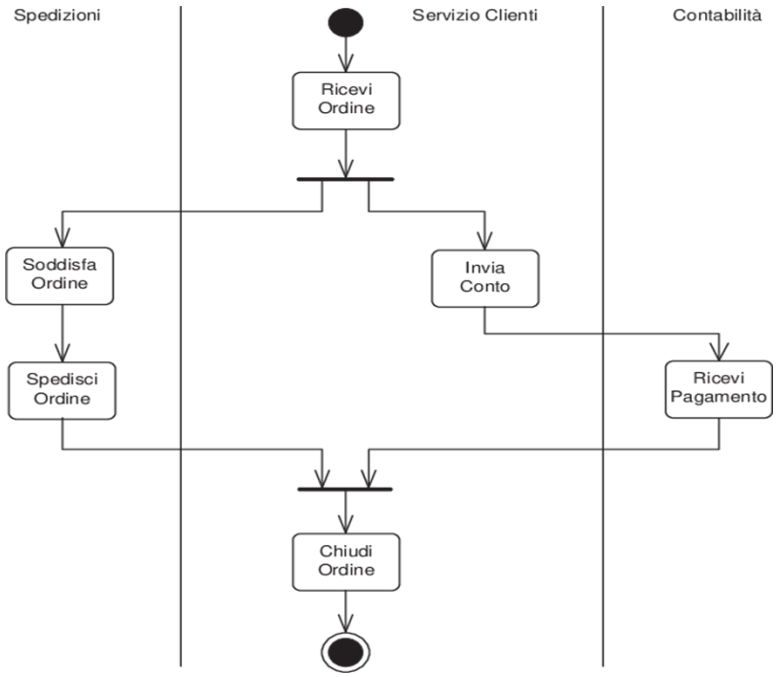


Fig.11: Diagramma di attività con partizioni

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- A. Cockburn, Writing Effective Use Cases, 2001, Reading, M.A.: Addison-Wesley
- M. Fowler, UML Distilled, Pearson, Quarta edizione
- R. S. Pressman, Principi di Ingegneria del software, McGraw-Hill, Quinta edizione
- C. Larman, Applicare UML e i pattern, Pearson, Quinta edizione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).